

6 设 计

6.1 一 般 规 定

6.1.1 脚手架设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，以分项系数设计表达式进行计算。

6.1.2 脚手架承重结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计，并应符合下列规定：

1 当脚手架出现下列状态之一时，应判定为超过承载能力极限状态：

- 1) 结构件或连接件因超过材料强度而破坏，或因连接节点产生滑移而失效，或因过度变形而不适于继续承载；
- 2) 整个脚手架结构或其一部分失去平衡；
- 3) 脚手架结构转变为机动体系；
- 4) 脚手架结构整体或局部杆件失稳；
- 5) 地基失去继续承载的能力。

2 当脚手架出现下列状态之一时，应判定为超过正常使用极限状态：

- 1) 影响正常使用的变形；
- 2) 影响正常使用其他状态。

6.1.3 脚手架应按正常搭设和正常使用条件进行设计，可不计入短暂作用、偶然作用、地震荷载作用。

6.1.4 脚手架应根据架体构造、搭设部位、使用功能、荷载等因素确定设计计算内容，落地作业脚手架和支撑脚手架计算应包括下列内容：

1 落地作业脚手架：

- 1) 水平杆件抗弯强度、挠度，节点连接强度；

- 2) 立杆稳定承载力；
- 3) 地基承载力；
- 4) 连墙件强度、稳定承载力、连接强度；
- 5) 缆风绳承载力及连接强度。

2 支撑脚手架：

- 1) 水平杆件抗弯强度、挠度，节点连接强度；
- 2) 立杆稳定承载力；
- 3) 架体抗倾覆能力；
- 4) 地基承载力；
- 5) 连墙件强度、稳定承载力、连接强度；
- 6) 缆风绳承载力及连接强度。

6.1.5 脚手架结构设计时，应先对脚手架结构进行受力分析，明确荷载传递路径，选择具有代表性的最不利杆件或构配件作为计算单元。计算单元的选取应符合下列要求：

- 1 应选取受力最大的杆件、构配件；
- 2 应选取跨距、间距增大和几何形状、承力特性改变部位的杆件、构配件；
- 3 应选取架体构造变化处或薄弱处的杆件、构配件；
- 4 当脚手架上有集中荷载作用时，尚应选取集中荷载作用范围内受力最大的杆件、构配件。

6.1.6 当按脚手架承载能力极限状态设计时，应采用荷载设计值和强度设计值进行计算；当按脚手架正常使用极限状态设计时，应采用荷载标准值和变形限值进行计算。基本变量的设计值应符合下列规定：

- 1 荷载设计值 N_{cd} 可按下式确定：

$$N_{cd} = \gamma_n F_k \quad (6.1.6-1)$$

式中： N_{cd} ——永久荷载、可变荷载的荷载设计值（kN）；

F_k ——永久荷载、可变荷载的荷载标准值（kN）；

γ_n ——荷载分项系数。

2 材料强度设计值 f_d 可按下式确定:

$$f_d = \frac{f_k}{\gamma_m} \quad (6.1.6-2)$$

式中: f_d ——材料强度设计值 (N/mm^2);

f_k ——材料强度标准值 (N/mm^2);

γ_m ——材料抗力分项系数。

3 几何参数设计值 a_d 可采用几何参数的标准值 a_k ; 当几何参数的变异性对结构性能有明显影响时, 几何参数设计值可按下列下式确定:

$$a_d = a_k \pm \Delta a \quad (6.1.6-3)$$

式中: a_d ——脚手架材料、构配件、结构的几何参数设计值
mm

a_k ——脚手架材料、构配件、结构的几何参数标准值
(mm);

Δa ——脚手架材料、构配件、结构的几何参数附加量值
(mm), 应按实际测量值与标准值误差的加权平均值取值。

4 结构抗力设计值应根据脚手架结构和构配件试验与分析确定。

6.1.7 脚手架杆件连接节点的承载力设计值应符合下列规定:

1 立杆与水平杆连接节点的承载力设计值不应小于表 6.1.7-1 的规定。

2 立杆与立杆连接节点的承载力设计值不应小于表 6.1.7-2 的规定。

6.1.8 钢管脚手架的钢材强度设计值等技术参数取值，应符合下列规定：

1 型钢、钢构件应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017 的规定；

2 焊接钢管、冷弯成型的厚度小于 6mm 的钢构件，应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 的规定；

3 不应采用钢材冷加工效应的强度设计值，也不应采用钢材的塑性强度设计值。

6.1.9 木脚手架的木材强度设计值等技术参数取值，应符合现

行国家标准《木结构设计规范》GB 50005 的规定。

6.1.10 脚手架构配件强度应按构配件净截面计算；构配件稳定性和变形应按构配件毛截面计算。

6.1.11 荷载分项系数取值应符合表 6.1.11 的规定。

6.2 承载能力极限状态

6.2.1 当脚手架按承载能力极限状态设计时，应符合下列规定：

1 脚手架结构或构配件的承载能力极限状态设计，应满足下式要求：

$$\gamma_0 N_{\text{adl}} \leq R_d \quad (6.2.1-1)$$

式中： γ_0 ——结构重要性系数，按本标准第 3.2.3 条的规定取用；

N_{adl} ——脚手架结构或构配件的荷载设计值（kN）；

R_d ——脚手架结构或构配件的抗力设计值（kN）。

2 脚手架抗倾覆承载能力极限状态设计，应满足下式要求：

$$\gamma_0 M_0 \leq M_r \quad (6.2.1-2)$$

式中： M_0 ——脚手架的倾覆力矩设计值（kN·m）；

M_r —— 脚手架的抗倾覆力矩设计值 ($\text{kN} \cdot \text{m}$)。

3 地基承载力极限状态可采用分项系数法进行设计, 地基承载力值应取特征值, 并应满足下式要求:

$$P_k \leq f_a \quad (6.2.1-3)$$

式中: P_k —— 脚手架立杆基础底面的平均压力标准值 (N/mm^2);

f_a —— 修正后的地基承载力特征值 (N/mm^2)。

6.2.2 脚手架杆件连接节点承载力应满足下式要求:

$$\gamma_0 F_{jd} \leq N_{Rjd} \quad (6.2.2)$$

式中: F_{jd} —— 作用于脚手架杆件连接节点的荷载设计值 (kN);

N_{Rjd} —— 脚手架杆件连接节点的承载力设计值 (kN), 应按本标准表 6.1.7-1、表 6.1.7-2 的规定取用。

6.2.3 作业脚手架受弯杆件的强度应按下列公式计算:

$$\frac{\gamma_0 M_d}{W} \leq f_d \quad (6.2.3-1)$$

$$M_d = \gamma_G \sum M_{Gk} + \gamma_Q \sum M_{Qk} \quad (6.2.3-2)$$

式中: M_d —— 作业脚手架受弯杆件弯矩设计值 ($\text{N} \cdot \text{mm}$);

W —— 受弯杆件截面模量 (mm^3);

f_d —— 杆件抗弯强度设计值 (N/mm^2);

γ_G —— 永久荷载分项系数, 按本标准表 6.1.11 的规定取值;

γ_Q —— 可变荷载分项系数, 按本标准表 6.1.11 的规定取值;

$\sum M_{Gk}$ —— 作业脚手架受弯杆件由永久荷载产生的弯矩标准值总和 ($\text{N} \cdot \text{mm}$);

$\sum M_{Qk}$ —— 作业脚手架受弯杆件由可变荷载产生的弯矩标准值总和 ($\text{N} \cdot \text{mm}$)。

6.2.4 作业脚手架立杆 (门架立杆) 稳定承载力计算, 应符合下列规定:

1 室内或无风环境搭设的作业脚手架立杆稳定承载力计算

应符合下式要求：

$$\frac{\gamma_0 N_d}{\varphi A} \leq f_d \quad (6.2.4-1)$$

2 室外搭设的作业脚手架立杆稳定承载力计算应符合下式要求：

$$\frac{\gamma_0 N_d}{\varphi A} + \frac{\gamma_0 M_{wd}}{W} \leq f_d \quad (6.2.4-2)$$

式中： N_d ——作业脚手架立杆的轴向力设计值（N），应按本标准公式（6.2.5）计算；

φ ——立杆的轴心受压构件的稳定系数，应根据反映作业脚手架整体稳定因素的立杆长细比 λ （门架应根据立杆换算长细比）按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定取用；

A ——作业脚手架立杆毛截面面积（ mm^2 ），门架应取双立杆的毛截面面积；

M_{wd} ——作业脚手架立杆由风荷载产生的弯矩设计值（ $\text{N} \cdot \text{mm}$ ），应按本标准公式（6.2.6-1）计算；

W ——作业脚手架立杆截面模量（ mm^3 ），门架应取主立杆截面模量；

f_d ——立杆的抗压强度设计值（ N/mm^2 ）。

6.2.5 作业脚手架立杆（门架为双立杆）的轴向力设计值，应按下式计算：

$$N_d = \gamma_G \sum N_{G1k} + \gamma_Q \sum N_{Q1k} \quad (6.2.5)$$

式中： $\sum N_{G1k}$ ——作业脚手架立杆由结构件及附件自重产生的轴向力标准值总和（N）；

$\sum N_{Q1k}$ ——作业脚手架立杆由施工荷载产生的轴向力标准值总和（N）。

6.2.6 作业脚手架立杆由风荷载产生的弯矩设计值应按下列公式计算：

$$M_{wd} = \psi_w \gamma_Q M_{wk} \quad (6.2.6-1)$$

$$M_{wk} = 0.05\xi_1 w_k l_a H_1^2 \quad (6.2.6-2)$$

式中: M_{wk} —— 作业脚手架立杆由风荷载产生的弯矩标准值(N·mm)

ψ_w —— 风荷载组合值系数, 应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定取用;

l_a —— 立杆(门架)纵向间距(mm);

H_1 —— 连墙件竖向间距(mm);

ξ_1 —— 作业脚手架立杆由风荷载产生的弯矩折减系数, 应按表 6.2.6 取用。

6.2.7 作业脚手架连墙件杆件的强度及稳定承载力应按下列公式计算:

强度:

$$\sigma = \frac{N_{1,d}}{A_n} \leq 0.85f_d \quad (6.2.7-1)$$

稳定承载力:

$$\frac{N_{1,d}}{\varphi A} \leq 0.85f_d \quad (6.2.7-2)$$

$$N_{1,d} = N_{w1,d} + N_0 \quad (6.2.7-3)$$

$$N_{w1,d} = \gamma_Q w_k \cdot L_1 \cdot H_1 \quad (6.2.7-4)$$

式中: σ —— 连墙件杆件应力值(N/mm²);

A_n —— 连墙件杆件净截面面积(mm²);

A —— 连墙件杆件毛截面面积(mm²);

$N_{1,d}$ —— 连墙件杆件由风荷载及其他作用产生的轴向力设计值(N);

$N_{w1,d}$ —— 连墙件杆件由风荷载产生的轴向力设计值(N);

φ ——连墙件杆件的轴心受压构件的稳定系数，应根据其长细比 λ 按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定取用；

L_1 ——连墙件水平间距（mm）；

N_0 ——连墙件约束作业脚手架的平面外变形所产生的轴向力设计值，单排作业脚手架应取 2kN；双排作业脚手架应取 3kN。

6.2.8 作业脚手架连墙件与架体、连墙件与建筑结构连接的连接强度应符合下式要求：

$$N_{L,d} \leq N_{R,d} \quad (6.2.8)$$

式中： $N_{R,d}$ ——连墙件与作业脚手架、连墙件与建筑结构连接的抗拉（压）承载力设计值（N），应根据国家现行相关标准规定计算。

6.2.9 支撑脚手架受弯杆件的强度应按本标准公式（6.2.3-1）计算，但弯矩设计值应按下列公式计算，并应取较大值：

1 由可变荷载控制的组合：

$$M_d = \gamma_G \sum M_{Gk} + \gamma_Q \sum M_{Qk} \quad (6.2.9-1)$$

2 由永久荷载控制的组合：

$$M_d = \gamma_G \sum M_{Gk} + \psi_c \gamma_Q \sum M_{Qk} \quad (6.2.9-2)$$

式中： M_d ——支撑脚手架受弯杆件弯矩设计值（N·mm）；

$\sum M_{Gk}$ ——支撑脚手架受弯杆件由永久荷载产生的弯矩标准值总和（N·mm）；

$\sum M_{Qk}$ ——支撑脚手架受弯杆件由可变荷载产生的弯矩标准值总和（N·mm）；

ψ_c ——可变荷载组合值系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定取用。

6.2.10 支撑脚手架立杆（门架立杆）稳定承载力计算，应符合下列规定：

1 室内或无风环境搭设的支撑脚手架立杆稳定承载力，应按本标准公式（6.2.4-1）计算，立杆的轴向力设计值应按本标

准公式 (6.2.11-1)、公式 (6.2.11-2) 分别计算, 并应取较大值。

2 室外搭设的支撑脚手架立杆稳定承载力, 应分别按本标准公式 (6.2.4-1)、公式 (6.2.4-2) 计算, 并应同时满足稳定承载力要求。立杆轴向力和弯矩计算应符合下列规定:

- 1) 当按公式 (6.2.4-1) 计算时, 立杆的轴向力设计值应分别按本标准公式 (6.2.11-3)、公式 (6.2.11-4) 计算, 并应取较大值;
- 2) 当按公式 (6.2.4-2) 计算时, 立杆的轴向力设计值应分别按本标准公式 (6.2.11-1)、公式 (6.2.11-2) 计算, 并应取较大值; 立杆由风荷载产生的弯矩标准值应按本标准公式 (6.2.12) 计算。

3 支撑脚手架立杆轴心受压构件的稳定系数 φ , 应根据反映支撑脚手架整体稳定因素的立杆长细比 λ (门架应根据立杆换算长细比) 按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 的规定取用; 立杆长细比 λ 值应按脚手架相关的国家现行标准计算。

6.2.11 支撑脚手架立杆 (门架立杆) 轴向力设计值计算, 应符合下列规定:

1 不组合由风荷载产生的立杆附加轴向力时, 应按下列公式计算:

由可变荷载控制的组合:

$$N_d = \gamma_G (\sum N_{G1k} + \sum N_{G2k}) + \gamma_Q (\sum N_{Q1k} + \psi_c \sum N_{Q2k}) \quad (6.2.11-1)$$

由永久荷载控制的组合:

$$N_d = \gamma_G (\sum N_{G1k} + \sum N_{G2k}) + \psi_c \gamma_Q (\sum N_{Q1k} + \sum N_{Q2k}) \quad (6.2.11-2)$$

2 组合由风荷载产生的立杆附加轴向力时, 应按下列公式计算:

由可变荷载控制的组合:

$$N_d = \gamma_G (\sum N_{G1k} + \sum N_{G2k}) + \gamma_Q [\sum N_{Q1k} + \psi_c \sum N_{Q2k} + \psi_w N_{wk}] \quad (6.2.11-3)$$

由永久荷载控制的组合：

$$N_d = \gamma_G (\sum N_{G1k} + \sum N_{G2k}) + \gamma_Q [\psi_c (\sum N_{Q1k} + \sum N_{Q2k}) + \psi_w N_{wk}] \quad (6.2.11-4)$$

式中：\$N_d\$ ——支撑脚手架立杆轴向力设计值（N）；

\$\sum N_{G1k}\$ ——支撑脚手架立杆由结构件及附件自重产生的轴向力标准值总和（N）；

\$\sum N_{G2k}\$ ——支撑脚手架立杆由 \$N_{G1k}\$ 以外的其他永久荷载产生的轴向力标准值总和（N）；

\$\sum N_{Q1k}\$ ——支撑脚手架立杆由施工荷载产生的轴向力标准值总和（N）；

\$\sum N_{Q2k}\$ ——支撑脚手架立杆由其他可变荷载产生的轴向力标准值总和（N）；

\$N_{wk}\$ ——支撑脚手架立杆由风荷载产生的最大附加轴向力标准值（N），应按本标准公式（6.2.16）计算。

6.2.12 支撑脚手架立杆由风荷载产生的弯矩设计值应按本标准公式（6.2.6-1）计算，弯矩标准值应按下式计算：

$$M_{wk} = \frac{\xi_2 l_a w_k h^2}{10} \quad (6.2.12)$$

式中：\$M_{wk}\$ ——支撑脚手架立杆由风荷载产生的弯矩标准值（N·mm）；

\$w_k\$ ——支撑脚手架风荷载标准值（N/mm²），应以单榀桁架体型系数 \$\mu_{st}\$ 按本标准公式（5.1.7）计算；

\$\xi_2\$ ——支撑脚手架立杆由风荷载产生的弯矩折减系数，对于门架取 0.6，其他取 1.0；

\$l_a\$ ——立杆（门架）纵向间距（mm）；

\$h\$ ——架体步距（mm）。

6.2.13 除混凝土模板支撑脚手架以外，室外搭设的支撑脚手架在立杆轴向力设计值计算时，应计入由风荷载产生的立杆附加轴

向力,但当同时满足表 6.2.13 中某一序号条件时,可不计入由风荷载产生的立杆附加轴向力。

6.2.14 支撑脚手架连墙件杆件的强度及稳定应按本标准第 6.2.7 条的规定进行计算, N_0 应取 3kN, 并应符合下列规定:

1 当连墙件用来抵抗水平风荷载时, 应按本标准第 6.2.7 条的规定计算连墙件所承受的水平风荷载标准值 $N_{wl,d}$, 并按多榀桁架整体风荷载体型系数 μ_{slw} 计算支撑脚手架风荷载标准值 w_{fk} ;

2 当连墙件用来抵抗其他水平荷载时, $N_{wl,d}$ 应取其他水平荷载标准值;

3 当采用钢管抱箍等连接方式与建筑结构固定时, 尚应对连接节点进行连接强度计算。

6.2.15 风荷载作用在支撑脚手架上的倾覆力矩计算 (图 6.2.15), 可取支撑脚手架的一系列横向 (取短边方向) 立杆作为计算单元, 作用于计算单元架体的倾覆力矩宜按下列公式计算:

$$M_{(k)} = \frac{1}{2} H^2 q_{wk} + H F_{wk} \quad (6.2.15-1)$$

$$q_{wk} = l_a w_{fk} \quad (6.2.15-2)$$

$$F_{wk} = l_a H_m w'_{mk} \quad (6.2.15-3)$$

式中: M_{ok} ——支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值 ($N \cdot mm$)。

H ——支撑脚手架高度 (mm);

H_m ——作业层竖向封闭栏杆 (模板) 高度 (mm);

q_{wk} ——风线荷载标准值 (N/mm);

F_{wk} ——风荷载作用在作业层栏杆 (模板) 上产生的水平力标准值 (N);

l_a ——立杆 (门架) 纵向间距 (mm);

w'_{fk} ——支撑脚手架风荷载标准值 (N/mm^2), 应以支撑脚手架整体风荷载体型系数 μ_{stw} 按本标准公式 (5.1.7) 计算;

w_{mk} ——竖向封闭栏杆 (模板) 的风荷载标准值 (N/mm^2), 应按本标准公式 (5.1.7) 计算, 封闭栏杆 (含安全网) μ_s 宜取 1.0, 模板 μ_s 应取 1.3。

6.2.16 支撑脚手架在风荷载作用下, 计算单元立杆产生的附加轴向力可近似按线性分布确定, 并可按下式计算立杆最大附加轴

向力 (图 6.2.16);

$$N_{\text{wfk}} = \frac{6n}{(n+1)(n+2)} \times \frac{M_{\text{ok}}}{B} \quad (6.2.16)$$

式中: N_{wfk} ——支撑脚手架立杆在风荷载作用下的最大附加轴向力标准值 (N);

n ——计算单元跨数;

B ——支撑脚手架横向宽度 (mm)。

6.2.17 在水平风荷载的作用下, 支撑脚手架抗倾覆承载力应满足下式要求:

$$B^2 l_a (g_{1k} + g_{2k}) + 2 \sum_{j=1} G_{jk} b_j \geq 3\gamma_0 M_{\text{ok}} \quad (6.2.17)$$

式中: g_{1k} ——均匀分布的架体自重面荷载标准值 (N/mm²);

g_{2k} ——均匀分布的架体上部的模板等物料自重面荷载标准值 (N/mm²);

G_{jk} ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值 (N);

b_j ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离 (mm)。

6.2.18 脚手架立杆地基承载力, 应满足下式要求:

$$P = \frac{N_d}{A_d} \leq \gamma_u \quad (6.2.18)$$

式中: P ——脚手架立杆基础底面的平均压力设计值 (N/mm²);

N_d ——脚手架立杆轴向力设计值 (N);

A_d ——立杆底座底面积 (mm^2);

γ_u ——永久荷载和可变荷载分项系数加权平均值, 当按永久荷载控制组合时, 取 1.363; 当按可变荷载控制组合时, 取 1.254;

f_a ——修正后的地基承载力特征值 (N/mm^2), 应按本标准第 6.2.19 条确定。

6.2.19 地基承载力特征值可由荷载试验或其他原位测试、公式计算并结合工程实践经验等方法综合确定。

在脚手架地基验算时, 应结合地基土的类别、状态等因素对地基承载力特征值进行修正。

6.2.20 脚手架所使用的钢丝绳应采用荷载标准值按容许应力法进行设计计算, 钢丝绳的容许拉力值应按国家现行相关标准确定, 安全系数应按本标准第 3.2.4 条的规定取用。

6.2.21 当脚手架搭设在建筑结构上时, 应按国家现行相关标准的规定对建筑结构承载能力进行验算。

6.3 正常使用极限状态

6.3.1 当脚手架结构或构配件按正常使用极限状态设计时, 应符合下式要求:

$$\nu_{\max} \leq [\nu] \quad (6.3.1)$$

式中: $\nu_{\max}$ ——永久荷载标准组合作用下脚手架结构或构配件的最大变形值 (mm), 应按脚手架相关的国家现行标准计算;

$[\nu]$ ——脚手架结构或构配件的变形规定限值 (mm), 应按脚手架相关的国家现行标准的规定采用。

6.3.2 按正常使用极限状态设计时, 永久荷载的标准值计算应符合下列规定:

1 受弯杆件由永久荷载产生的弯矩标准值应按下式计算:

$$M_{Gk} = \sum M_{Gik} \quad (6.3.2-1)$$

式中: M_{Gk} ——受弯杆件由永久荷载产生的弯矩标准值 ($\text{N} \cdot \text{mm}$);

M_{Gik} ——受弯杆件由第 i 个永久荷载产生的弯矩标准值
($N \cdot mm$)。

2 作业脚手架立杆由永久荷载产生的轴向力标准值应按下式计算：

$$N_{Gk} = \sum N_{Gik} \quad (6.3.2-2)$$

式中： N_{Gk} ——作业脚手架立杆由永久荷载产生的轴向力标准值
(N)；

N_{Gik} ——作业脚手架立杆由第 i 个永久荷载产生的轴向力
标准值 (N)。